Sistema de Gestão e Rastreamento de Encomendas

A **Logistica Express** está passando por uma manutenção programada em seu Sistema Corporativo de uso interno. Recentemente, foram identificadas vulnerabilidades críticas e exposição de dados, bem como brechas estruturais semelhantes a falhas observadas em ecossistemas legados baseados em PHP. Para blindar a infraestrutura da empresa contra ataques cibernéticos, a diretoria determinou a refatoração do sistema. O acesso será restrito à rede interna, sendo utilizado por funcionários cadastrados e autenticados. Para esta manutenção, sua consultoria foi contratada para implementar um sistema com modelagem UML, banco de dados (`db_logistica`) e regras de segurança.

Diretrizes e Regras do sistema:

- O módulo de autenticação exige login e senha com validação de credenciais e tempo de uso do sistema de 180 minutos, sendo a senha criptografada do funcionário.
- No módulo principal deve aparecer o funcionário *logado*, menu de navegação e *logout*.
- No módulo motorista deve constar os dados dele, além de CNH e cpf criptografados.
- No módulo de carga associada a um motorista, deve ter o código numérico de rastreio.
- No módulo de entrega, o cadastro e atualização do status ("ENTREGUE" e “TRANSITO”), deve conter cidade destino, com data e hora, com filtro para ordenar os dados por data, sendo a entrega relacionada a carga cadastrada.

A empresa espera as seguintes entregas:

1. Requisitos Funcionais (RF): mínimo 10, Requisitos Não Funcionais (RNF): mínimo 5 e Regras de Negócio (RN): mínimo 5.
2. Requisitos de Infraestrutura: Banco de dados e a versão usada, linguagem de programação (versão) e servidor (web local e frontend), ferramenta de teste e navegador;
3. Modelo Lógico, diagrama de classe, script do banco de dados, com 3 registros (mínimo).
4. Teste de integração (teste da API) e rotas de teste (código implementado).
5. Código do sistema contendo: módulo de autenticação e tempo de expiração.
6. Página principal com identificação do funcionário, logout e navegação acessível no topo;
7. No módulo motorista deve ter um CRUD completo e busca por nome.
8. No módulo carga vinculada ao motorista, deve ter o peso, volume e descrição da carga.
9. No módulo de entrega, vinculada à carga deve ter filtro ordenado por data.
10. As operações de consultar e listar devem ser apresentadas como tabela e os dados apresentados nunca podem ser mostrados criptografados.

Informações:

- **Funcionario**: nome, e-mail, senha (criptografada).
- **Motorista**: nome, CNH (criptografada), CPF (criptografado) e telefone.
- **Carga** : descrição, peso, volume, código de rastreio e código do motorista relacionado.
- **Entrega**: cidade destino, status atual ("ENTREGUE" e “TRANSITO”), data e hora, além de código relacionado a carga.